

[별표 1]

기준 및 목표 공기비(제10조제1항, 제10조제7항, 제40조제2항 관련)

1. 보일러의 기준 및 목표 공기비

구 분	부하율 (%)	공기비							
		고체연료		액체연료		기체연료		고로가스 기타부생가스	
		기준	목표	기준	목표	기준	목표	기준	목표
발 전 용	75~100	1.15 ~ 1.25	1.1 ~ 1.2	1.1 ~ 1.2	1.05 ~ 1.15	1.05 ~ 1.15	1.05 ~ 1.1	1.2	1.15 ~ 1.2
증발량 20 t/h이상	50~100	1.2 ~ 1.3	1.15 ~ 1.25	1.15 ~ 1.25	1.1 ~ 1.2	1.1 ~ 1.2	1.05 ~ 1.15	1.2 ~ 1.3	1.2 ~ 1.3
증발량 5 t/h이상 ~ 20 t/h미만	50~100	1.25 ~ 1.35	-	1.2 ~ 1.3	1.15 ~ 1.25	1.15 ~ 1.25	1.1 ~ 1.2		
증발량 5 t/h미만	50~100	1.4 이하	-	1.3 이하	1.2 ~ 1.3	1.3 이하	1.15 ~ 1.25		

비 고

- 이 표의 공기비는 일정한 부하로서 연소를 할 때 보일러 출구(절탄기가 설치되어 있을 때는 절탄기의 출구)에서 측정된 공기비에 관하여 정한 것이다.
- 부하율은 발전용에서는 터빈 부하율, 기타에 있어서는 보일러의 부하율임.
- 고체 연료에 대한 공기비는 저위 발열량이 20,934 kJ/kg[5000 kcal/kg]이상의 역청탄을 사용해서 미분탄 연소를 할 때의 공기비에 관하여 정한 것이다.
- 공기비의 산정은 다음 식에 따라하고, 그 결과는 기준 및 목표 공기비 값의 유효숫자가 소수 제1단위까지인 경우에는 소수 제2단위를 소수 제2단위까지인 경우에는 소수 제3단위를 각각 사사오입하여 구한다.
 - 배기가스중 O_2 측정시
 - 공기비(m) = $21/[21-O_2(\%)]$
 - 배기가스중 CO_2 측정시
 - 공기비(m) = $(CO_2)_{max}/CO_2$
 - 배기가스중 O_2 , CO_2 , CO 측정시
 - 공기비(m) = $N_2/[N_2-3.76 \times (O_2-0.5 \times CO)]$: 고체·액체연료인 경우
 - 공기비(m) = $\{N_2/[N_2-3.76 \times (O_2-0.5 \times CO)]\} \times \{1 + ([O_2 \times n_2]/[N_2 \times 21Ao])\}$: 기체연료인 경우

※ n_2 는 연료가스중 질소함유량(%) : $N_2 = 100 - (O_2 + CO_2)$
- 이 표의 공기비는 다음의 보일러에 대해서는 적용하지 않는다.
 - 증발량 1 t/h미만의 보일러
 - 설치후 연료 전환을 위해 개조한 것
 - 톱밥, 나무껍질, 슬러지, 폐타이어, 기타의 산업 폐기물과 연료를 혼소하는 것

- (4) 폐열을 이용하는 것
- (5) 통풍방식이 자연 통풍식인 것

2. 공업로의 기준 및 목표 공기비

구 분	공기비			
	연속식		간헐식	
	기준	목표	기준	목표
금속 주조용 용해로	1.3	1.25	1.4	1.3
연속강편 가열로	1.25	1.2		
금속 가열로	1.25	1.2	1.35	1.3
가스발생로, 가열로	1.4	1.3		
금속 열처리로	1.25	1.2	1.3	1.25
석유 가열로	1.25	1.2		
열분해 및 개질로	1.25	1.2		
알루미나 소성로	1.3	1.25		
시멘트 소성로	1.2	1.15		
유리 용해로	1.3	1.25	1.4	1.35

비 고

1. 이 표의 공기비는 로의 출구에서 측정되는 공기비에 관하여 정한 것이다.
2. 이 표의 공기비는 다음의 공업로에 대해서는 적용하지 않는다.
 - (1) 고체연료를 사용하는 것
 - (2) 정격용량이 0.23 MW(200,000 kcal/h) 미만인 것
 - (3) 산화 또는 환원을 위한 특정한 분위기를 필요로 하는 것
 - (4) 빈번히 로의 뚜껑을 개폐하거나 버어너의 점화, 소화를 해야 하는 것
 - (5) 가열패턴의 유지 또는 로내 온도의 균일화를 위해 희석 공기를 필요로 하는 것
 - (6) 연소기구의 구조등으로 개구부를 필요로 하며 다량의 외부 공기가 유입되는 것
 - (7) 연간 운전시간이 1,000 시간을 초과하지 않는 것